

TER M1 — Rapport

Ivan Lejeune

6 mai 2026

Table des matières

1	Introduction.	2
	1.1 Motivations	2
2	Définitions et notations.	2
3	État de l’art.	3
4	Résultats de base	3
	4.1 Les graphes non connexes	3
	4.2 Les graphes k -réguliers	4
	4.2.1 Le cas $k = 1$	4
	4.2.2 Le cas $k = 2$	4
	4.2.3 Le cas $k = 3$	4

1 Introduction

Dans ce rapport, on étudie le problème de l'existence d'une partition satisfaisante dans un graphe G . Une partition satisfaisante d'un graphe est une partition de ses sommets en deux ensembles (A, B) distincts tels que pour chaque sommet dans A (resp. B), le nombre de voisins dans A (resp. B) est au moins égal au nombre de voisins dans B (resp. A).

Ce problème est intéressant parce qu'il est proche du problème de CLUSTERING qui est largement étudié. De plus, chercher une partition satisfaisante d'un graphe permet d'identifier et de distinguer des groupes de sommets qui sont fortement connectés entre eux et faiblement connectés à d'autres groupes.

Dans ce rapport, on va présenter des résultats importants sur les partitions satisfaisantes. On commencera par présenter les motivations et l'état de l'art sur ce sujet, cela permettra de mieux comprendre l'importance de ce problème et les différentes approches qui ont été proposées pour le résoudre.

Ensuite, on présentera quelques preuves de résultats importants sur les partitions satisfaisantes, notamment pour les graphes non connexes et les graphes k -réguliers pour $k \leq 4$.

Enfin, on présentera des résultats de recherche sur quelques conjectures ouvertes concernant les partitions satisfaisantes.

1.1 Motivations

Le problème de l'existence d'une partition satisfaisante dans un graphe est un problème qu'on retrouve dans de nombreux domaines.

La recherche de communautés dans des réseaux sociaux ou biologiques peut être vue comme une recherche de partitions satisfaisantes, où les sommets représentent des individus ou des gènes et les arêtes représentent des interactions ou des relations. Trouver une partition satisfaisante permet de regrouper les sommets en fonction de leurs connexions, ce qui peut aider à mieux comprendre la structure du réseau et à identifier des groupes d'individus ou de gènes qui ont des interactions similaires.

On peut aussi étudier ce problème dans le cadre du Web pour identifier un des ensembles de pages Web qui ont plus de liens internes que de liens externes, ce qui peut être utile pour le référencement ou pour l'analyse de la structure du Web. Ce problème serait alors similaire au problème de SATISFACTORY k -PARTITION pour un k bien choisi.

Ce problème peut aussi être étudié d'un point de vue bien plus géométrique où on pourrait alors chercher des alliances entre les sommets d'un graphe, par exemple dans le cadre de la théorie des jeux ou de la sociologie. Trouver une partition satisfaisante permettrait alors d'identifier des groupes d'individus capables de se défendre entre eux contre les attaques d'individus extérieurs. C'est un problème qui peut alors être fortement ancré dans la réalité et l'histoire dans le cadre d'alliances entre pays ou entreprises recherchant une stabilité via des alliances.

Un autre domaine d'application très moderne est celui de l'intelligence artificielle où la capacité de regrouper des éléments en clusters ou en communautés est très importante pour de nombreuses tâches d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel ou de vision par ordinateur. De nombreux autres domaines d'application existent pour ce problème ou ses variantes, notamment en informatique théorique, en optimisation combinatoire ou en théorie des graphes. C'est un problème qui a donc une grande importance et qui continue de susciter l'intérêt de nombreux chercheurs dans différents domaines.

2 Définitions et notations

Dans la suite du rapport, on s'intéressera au problème de SATISFACTORY GRAPH PARTITION qui peut être formalisé de la manière suivante :

Définition 1.

Soit $G = (V, E)$ un graphe.

Une **partition satisfaisante** de G est une partition (A, B) de V telle que :

- i) A et B forment une partition non triviale de V , c'est-à-dire que $A \cup B = V$ et $A \cap B = \emptyset$ et $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$.
- ii) pour tout sommet x de A (resp. B), $\deg_A(x) \geq \deg_B(x)$ (resp. $\deg_B(x) \geq \deg_A(x)$).

Quand on cherche à déterminer si un graphe admet ou non une partition satisfaisante, on cherchera donc à trouver une partition (A, B) de V telle que pour tout sommet x de V , on ait $d_{\text{int}}(x) \geq d_{\text{ext}}(x)$.

Définition 2.

Soit $G = (V, E)$ un graphe et (A, B) une partition de V . Soit x un sommet de G .

Le **degré interne** de x pour la partition (A, B) est le nombre de voisins de x qui sont dans la même partie que x , noté $d_{\text{int}}(x)$.

Le **degré externe** de x pour la partition (A, B) est le nombre de voisins de x qui sont dans l'autre partie que celle de x , noté $d_{\text{ext}}(x)$.

On pourra aussi utiliser la notation $d_A(x)$ pour le nombre de voisins de x dans la partie A et $d_B(x)$ pour le nombre de voisins de x dans la partie B .

Remarque.

La notation $d_{\text{int}}(x)$ (resp. $d_{\text{ext}}(x)$) dépend du choix de la partition (A, B) de V . On pourra donc le préciser en écrivant $d_{\text{int}}^{(A, B)}(x)$ (resp. $d_{\text{ext}}^{(A, B)}(x)$) si besoin.

Pour alléger la notation, on écrira simplement $d_{\text{int}}(x)$ (resp. $d_{\text{ext}}(x)$) lorsque le choix de la partition (A, B) est clair dans le contexte.

On utilisera aussi une autre notion très importante sur laquelle on reviendra plus tard :

Définition 3. Soit $G = (V, E)$ un graphe.

Un **p -noyau** de G est un ensemble de sommets $S \subseteq V$ tel que pour tout sommet x de S , on ait $\deg_S(x) \geq p$.

3 État de l'art

On présente dans cette partie des résultats importants connus sur les partitions satisfaisantes.

On ne présente dans cette partie que des résultats connus. On prouvera certains de ces résultats dans des sections ultérieures, mais on ne présentera pas de preuves pour tous les résultats connus, notamment ceux qui sont plus techniques ou qui nécessitent des outils avancés.

4 Résultats de base

On présente dans cette partie des résultats de base sur les partitions satisfaisantes. Ces résultats sont importants car ils permettent de mieux comprendre les propriétés des partitions satisfaisantes et de mieux cerner les graphes qui admettent ou non une partition satisfaisante.

4.1 Les graphes non connexes

On montre dans cette partie que tout graphe non connexe admet une partition satisfaisante.

Proposition 1. Soit G un graphe non connexe. Alors G admet une partition satisfaisante.

Démonstration. Soit A une composante connexe de G et $B = V \setminus A$ le reste des sommets. On considère la partition (A, B) de V .

Soit x un sommet de A . On a $d_A(x) \geq 1$ car A est connexe (et donc chaque sommet de A a au moins un voisin dans A).

On a aussi $d_B(x) = 0$ car il n'y a pas d'arêtes entre A et B .

Ainsi, pour tout sommet x de A , on a $d_A(x) > d_B(x)$.

Soit y un sommet de B . On a $d_A(y) = 0$ car il n'y a pas d'arêtes entre A et B .

Comme $d_X(y) \geq 0$ pour tout ensemble X , on a $d_B(y) \geq 0$.

Ainsi, pour tout sommet y de B , on a $d_B(y) \geq d_A(y)$.

On a donc montré que pour tout sommet x de V , le degré interne de x est supérieur ou égal à son degré externe pour la partition (A, B) . Ainsi, (A, B) est une partition satisfaisante de G . $\square$

Ce résultat est important car il permet de ne considérer dans la suite du rapport que les graphes connexes.

4.2 Les graphes k -réguliers

On propose d'étudier dans la suite les graphes k -réguliers pour certains k . C'est ces graphes qui sont intéressants pour ce problème et qui sont au cœur d'une des conjectures principales qu'on étudie dans ce rapport :

Conjecture 1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Tout graphe k -régulier, sauf un nombre fini d'entre eux, admet une partition satisfaisante.

4.2.1 Le cas $k = 1$

Soit G un graphe 1-régulier (connexe). G est forcément le graphe à deux sommets reliés par une arête. Il n'admet pas de partition satisfaisante, car les deux sommets ont un degré interne de 0 et un degré externe de 1.

4.2.2 Le cas $k = 2$

Soit G un graphe 2-régulier. G est un cycle de longueur $n \geq 3$.

Si $n = 3$, alors G est un triangle et n'admet pas de partition satisfaisante car le sommet dans la partie de taille 1 a un degré interne de 0 et un degré externe de 2.

Si $n \geq 4$, alors on peut partitionner les sommets de G en deux parties : $(x, y, V \setminus \{x, y\})$ où x et y sont deux sommets adjacents de G .

Dans ce cas, soit z un sommet de G . Si z est dans la partie $\{x, y\}$, alors $d_{\text{int}}(z) = 1$ (car il est adjacent à l'autre sommet de la partie) et $d_{\text{ext}}(z) = 1$ (car il est adjacent à un sommet de l'autre partie). Si z est dans la partie $V \setminus \{x, y\}$, alors $d_{\text{int}}(z) \geq 1$ (il ne peut pas être lié à x et y car $n \geq 4$) et $d_{\text{ext}}(z) \leq 1$.

Ainsi, pour tout sommet z de G , on a $d_{\text{int}}(z) \geq d_{\text{ext}}(z)$ pour la partition $(x, y, V \setminus \{x, y\})$. Donc G admet une partition satisfaisante.

4.2.3 Le cas $k = 3$

Soit G un graphe 3-régulier. On raisonne sur la taille du plus petit cycle de G .

Soit C le plus petit cycle de G . Supposons que C est de longueur 3, c'est-à-dire que C est un triangle. Le nombre d'arêtes sortant de C est alors exactement 3, car G est 3-régulier.

- Si un sommet de $x \in G \setminus C$ est relié à tous les sommets de C , alors G est isomorphe à K_4 et n'admet pas de partition satisfaisante.

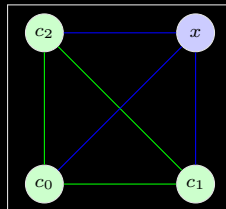


FIGURE 1 – Graphe G avec 3-cycle C et un 3-sommet

En effet il n'y a plus d'arêtes sortant de $C \cup \{x\}$ et G est connexe, donc $G \setminus (C \cup \{x\})$ est vide et il n'existe pas de partition satisfaisante.

- Si un sommet de $x \in G \setminus C$ est relié à exactement deux sommets de C , alors l'ensemble $A = C \cup \{x\}$ a deux arêtes sortant de A .

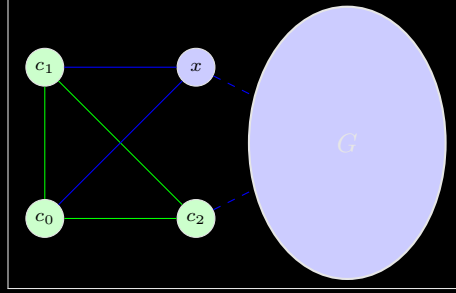


FIGURE 2 – Graphe G avec 3-cycle C et un 2-sommet

Si il n'y a plus aucun sommet de $G \setminus A$ relié à deux sommets de A (et $G \setminus A$ non vide), alors tous les sommets de G sont satisfaits pour la partition $(A, V \setminus A)$ et on a trouvé une partition satisfaisante. Sinon, on ajoute ce sommet à A et on trouve une partition satisfaisante.

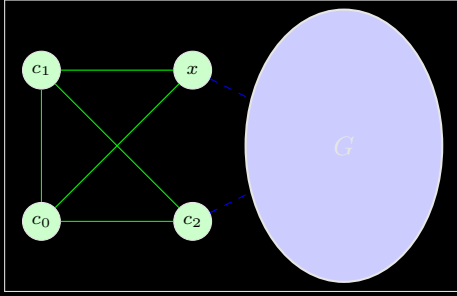


FIGURE 3 – Graphe G avec 3-cycle C et un 2-sommet puis rien

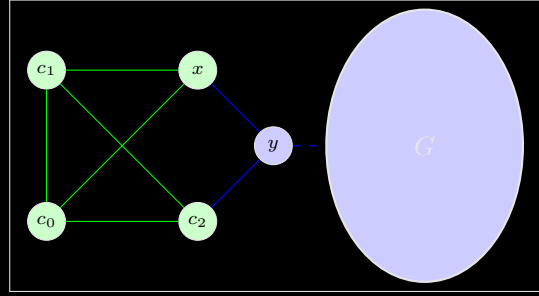


FIGURE 4 – Graphe G avec 3-cycle C et un 2-sommet puis un autre

- Si tout sommet de $G \setminus C$ est relié à au plus un sommet de C , alors $G \setminus C$ est non vide et tous les sommets de G sont satisfaits pour la partition $(C, V \setminus C)$ et on a trouvé une partition satisfaisante.

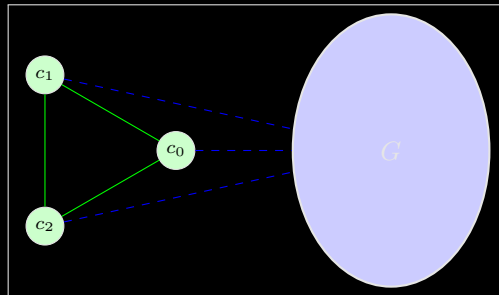


FIGURE 5 – Graphe G avec 3-cycle C

Supposons que C est de longueur 4 ou plus (alors $|V| \geq 6$).

- Si un sommet de $G \setminus C$ est relié à trois sommets de C alors on peut former un cycle de taille < 4 ce qui contredit la minimalité de C . Donc tout sommet de $G \setminus C$ est relié à au plus deux sommets de C .
- Si tout sommet de $G \setminus C$ est relié à au plus un sommet de C alors on a une partition satisfaisante car $G \setminus C$ non vide.
- Si un sommet de $G \setminus C$ est relié à exactement 2 éléments de C alors :

- Ils doivent être “opposés” dans le cycle, sinon on formerait un cycle plus petit avec ce nouveau sommet
- Si il existe un deuxième sommet avec les mêmes contraintes alors on est dans le cas $\mathbb{K}_{3,3}$ sans partition satisfaisante
- Sinon, encore une fois $G \setminus C$ non vide et il existe une partition satisfaisante.